扫描隧穿显微镜 (STM)

李灿辉*

北京大学 物理学院，北京 1000871

【摘　要】 扫描隧穿显微镜（STM）利用量子隧穿效应，能够直接提供样品形貌的三位实空间信息和局域电子态密度，具有高分辨率，能探测垂直方向 0.1 埃及水平方向 1 埃的变化，在表面科学，纳米技术等领域具有很高的价值。本实验利用扫描隧穿显微镜（STM）对高定向热解石墨（HOPG）样品进行原子级分辨观测，直观验证了量子隧穿效应，并总结了隧穿电流与距离的变化规律。通过将 STM 成像结果与已知样品结构进行对比，粗略校准了探针控制系统，确保其能准确成像未知样品的原子结构，验证了 STM 在材料表征中的应用。实验结果展示了 STM 在高精度研究表面结构和电子性质方面的优势。

【关键词】 扫描隧道显微镜，高度定向热解石墨，原子尺度成像，量子隧穿效应

Scanning Tunneling Microscope

Canhui Li

School of Physics, Peking University, Beijing 1000871, China

Abstract: This experiment employed a scanning tunneling microscope (STM) to conduct atomic-resolution observations of highly oriented pyrolytic graphite (HOPG) samples, providing a direct validation of the quantum tunneling effect and summarizing the relationship between tunneling current and distance. By comparing the STM imaging results with the known structure of the sample, the probe control system was roughly calibrated, ensuring accurate imaging of the atomic structure of unknown samples and demonstrating STM's applicability in material characterization. STM, with its high resolution capable of detecting changes of 0.1 Å in the vertical direction and 1 Å in the lateral direction, provides three-dimensional real-space information and local electronic density of states. The experimental results highlight the advantages of STM in high-precision studies of surface structures and electronic properties.

Key Words: Scanning Tunneling Microscope, highly oriented pyrolytic graphite, atomic scale imaging, quantum tunneling effect

1 引 言

在量子理论中，根据薛定谔方程，一个入射粒子穿透一个 V(r)>E 的有限区域的几率非零，这种特殊的量子效应被称为量子隧道效应。扫描隧道显微镜（STM）是一种研究物体表面结构的先进工具，利用量子隧道效应，实现了对表面原子尺度的成像。自从 Gerd Binnig 和 Heinrich Rohrer 于 1981 年发明 STM 以来，它已成为研究固体表面结构和电子性质的强大工具，并于 1986 年赢得了诺贝尔物理学奖。

STM 利用一个极其尖锐的金属探针接近导电样品表面。当探针与样品之间的距离非常近时，针尖和样品可以通过量子隧道效应建立电连接。这种隧穿电流对探针与样品之间的距离极其敏感。通

实验时间: 2024-10-24
报告时间: 2024-11-2
指导教师：**季航**
***学号**：2200017799
*E-mail：licanhui22@stu.pku.edu.cn

过扫描探针在样品表面移动，记录针尖的垂直位移或隧穿电流的大小，可以获得样品表面的原子级三维拓扑图像。由于 STM 能够直接得到精确的原子级样品表面三维实空间图像，在纳米技术，表面科学等领域被广泛应用。另外，STM 还能够用于样品表面的原子级加工，是材料物理领域的重要研究工具。[1]

本实验中，我们以高定向热解石墨（HOPG）样品为研究对象，通过扫描石墨表面结构得出表面的原子级分辨图像，以学习 STM 的基本操作方法和成像原理，验证量子隧穿效应，分析样品表面的微观结构和性质。[2]。

2 实验原理

STM 的物理原理主要是量子隧穿效应。微观粒子（如电子、质子等）可以穿过经典力学中无法逾越的势垒。根据经典力学，当粒子的动能小于势垒高度时，粒子不可能越过能量高于粒子动能的势垒。然而，在量子力学中，由于粒子具有波动性，其波函数在势垒区域并不为零，导致粒子有一定概率“隧穿”过势垒。图2为 STM 原理的示意图。[3]

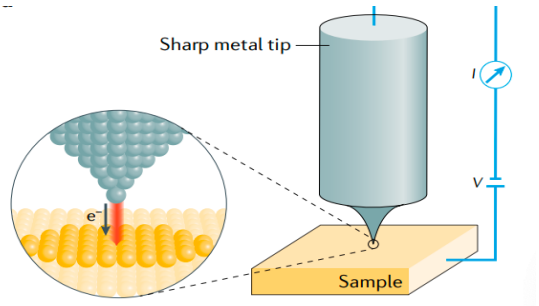


图 1 STM 原理示意图

量子力学中，粒子的行为由薛定谔方程描述。对于一维定态问题，时间无关薛定谔方程为：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2}+V(x)\psi(x)=E\psi(x)$$

其中：

- $\hbar$ 是约化普朗克常数。
- m 是粒子质量。
- $\psi(x)$ 是位置 x 处的波函数。
- $V(x)$ 是势能函数。
- E 是粒子的能量。

为了简单地定量分析量子隧道效应，考虑一维矩形势垒：

$$V(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ V_0, & 0\le x\le a\\ 0, & x>a\end{cases}$$

其中：

- V_0 为势垒高度。
- a 为势垒宽度。

假设粒子的总能量 E 小于势垒高度 V_0，即 $E<V_0$。

经过推导，透射系数可表示为：

$$T=\frac{1}{1+\left(\dfrac{V_0^2\sinh^2(\kappa a)}{4E(V_0-E)}\right)}$$

当势垒较宽或较高时，κa 很大，$\sinh(\kappa a)\approx\frac{1}{2}e^{\kappa a}$，于是透射系数近似为：

$$T\approx e^{-2\kappa a}$$

即：

$$T\approx e^{-2a\frac{\sqrt{2m(V_0-E)}}{\hbar}}$$

因此，隧穿电流为：

$$I\approx I_0 e^{-2a\frac{\sqrt{2m(V_0-E)}}{\hbar}}$$

为了保证这一理论估计的条件，要求针尖接近原子级半径，且针尖和样品表面的距离也处在几个原子大小上，的隧穿电流局域在针尖和样品原子间极端细长的范围内，以保证一维模型基本成立；

3 实验装置

本实验采用由北大实创公司研制生产的 DS-2000A 型 STM, 核心部分的示意见图 2[2]。. 系统的控制和数据采集由两部分组成，分别是集成为 STM.EXE 软件的计算机上自动化系统和电子学控制面板。fcite 本实验进行时，天气晴朗无风，实验室供电正常。

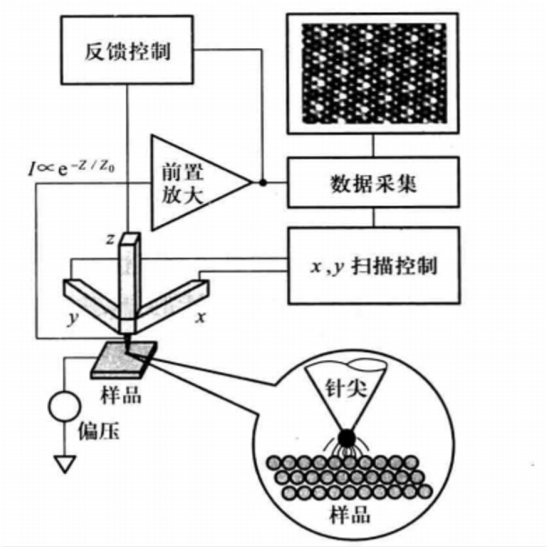


图 2 测量装置

3.1 实验系统概况

STM 实验系统的设计主要目标是达成 STM 实验的实验条件和隔绝外界干扰，提高实验精度。系统主要分为减震系统，粗逼近，扫描架和电子学控制单元四个部分。

本实验使用的设备配备了多级减震系统，其减震主要依赖于弹簧悬挂系统，这个系统具有良好的低通滤波特性，能够有效隔绝 1Hz 以上的振动模式。扫描架用于控制针尖的水平位置和高度，本实验中的扫描架主要通过压电陶瓷控制实现针尖的移动。为了保证针尖位于表面附近，粗逼近系统使用了涡轮螺杆变速系统，通过自动控制系统保证针尖在非接触状态下能检测到足够大的隧道电流。

3.2 工作模式

扫描隧道显微镜（STM）可以通过两种主要工作模式进行操作：固定电流模式和固定高度模式。

3.2.1 固定电流模式

固定电流模式又称恒流模式，在固定电流模式下，STM 通过自动反馈控制调整针尖的高度，以保持隧穿电流在一个设定的值。当针尖在样品表面移动时，如果遇到原子或其他结构的高度变化，STM 会通过上下移动针尖来补偿这些变化，从而维持电流的稳定，从而得到样品表面的高度起伏图像。这种模式的优点在于能够在表面有起伏的情况下，精确描绘出样品的三维形貌。这种模式特别适合处理粗糙的表面。通过保持电流恒定，STM 能够提供细致的表面结构图像。

3.2.2 固定高度模式

固定高度模式又称恒高模式。在固定高度模式下，STM 将针尖保持在一个固定的高度，针尖与样品之间的隧穿电流变化直接反映了表面高度的变化。这种模式对于样品的平坦度要求较高。同时，因为不需要反馈调节，固定高度模式允许更快的扫描速度和更短的扫描时间。

本实验采取恒流模式扫描样品，制约实验结果准确度的主要困难是样品表面的起伏和针尖的漂移。

4 实验方法

实验开始前，先打开 PC 和 STM 电子控制系统，预热十分钟，设定好文件保存路径和扫描模式，本实验设定的初始隧穿电流为 0.98nA，偏压为 1000mV。调节面板旋钮，设置 V_x,V_y 的起点为 0 V, 变化范围调至 200 V，扫描时间 2000ms，信号增益为 20 倍。启动“自动进针”以完成粗逼近，系统将启动逼近装置使针尖和样品缓慢靠近，监测到非零的隧穿电流后立即自动停止，并发出警报。此时使用手动进针调节至 Z-piezo 显示为 90，再手动退针 20 步，以保证工作距离稳定且在 STM 的允许范围内。此后开始进行扫描，每次扫描完成后，调整扫描起点使针尖扫描区域为平坦区域，并梯度缩减扫描范围大小直至看见原子级分辨图像。

5 结果与讨论

5.1 扫描图像的分析

通过多次扫描，得到不同位置和不同扫描参数下的几组图像，每张图对应的扫描参数如表1所示, 对应的图在正文中标记为“扫描结果”。

序号	t/ms	X_{range}/V	Y_{range}/V	A	I/nA	U/V
1	1200	100	100	50	1.00	1000
2	800	50	50	100	1.00	1000
3	200	8	8	200	1.00	1000
4	160	8	8	200	1.00	300
5	200	4	4	200	1.00	300
6	100	4	2.6	200	1.00	300
7	50	4	2.6	100	0.93	300
8	40	2	1.3	500	0.93	300

表 1 扫描数据表

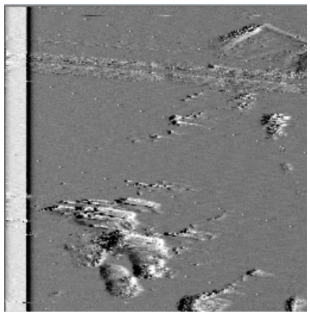


图 3 扫描结果 1



图 4 扫描结果 2

首次扫描，在 PC 上设定偏置电压, 扫描时间, 调整增益（Amp）旋钮至实验方法中设计的初始值处。扫描时调节 Offset 旋钮和放大倍数，使得信号波形能被完整地记录下来；最终结果如图 3所示。

在此基础上，选取图像中的平坦区域，缩小 x, y 扫描范围、扫描时间，调整扫描起点，以获得更加精细的扫描图像。如此重复，依次得到图4,5,6

图4中出现了一系列深色条纹，我们最初怀疑这可能和原子分布有关，但是按照量级估算，这更有可能是样品表面机械振动带来的周期性误差。

图5中出现了清晰的原子级图像，但是这些原子的排列方式不符合我们的预期，这可能是扫描时间过长导致的漂移造成的，进一步缩小扫描时间并减小偏压后得到的图6 证明了我们的猜测

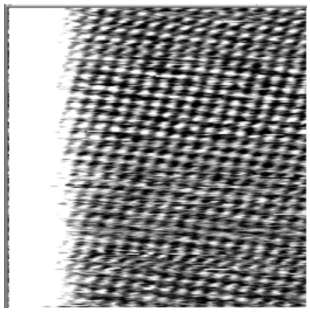


图 5 扫描结果 3

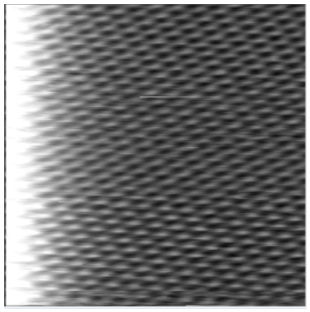


图 6 扫描结果 4

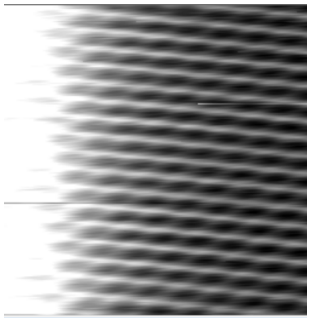


图 7 扫描结果 5

将扫描范围缩小到 4V*4V 后，我们成功得到了有比较好的六边形图案的图7

然而，由于扫描时间过长导致的漂移难以消除，我们尝试改变 XY 方向的扫描范围比例为 1:0.6，得到了图8, 为了使原子图像更清楚，将偏压降低到 166mV，成功得到了得到更对称的图10 在实验过程中，为了得到更好的图像质量，我们尝试提高扫描增益，但是对比改变增益前后的图像，变化并不明显，而调整偏压和隧道电流参数，降低偏压，提高扫描电流，根据我们前面的隧道电流公式，可以使针尖更靠近样品，从而得到更高对比度和分辨率的扫描图像（例如图10)

STM 得到的原子分辨像是隧穿效应最强有力的直观验证。它直接反映了量子理论的有效性。观

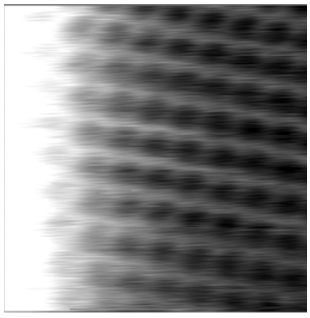


图 8 扫描结果 6

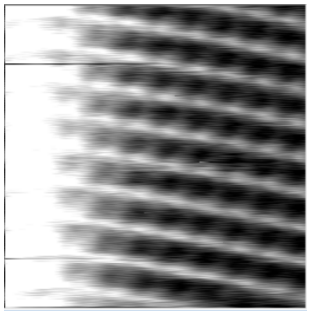


图 9 扫描结果 7



图 10 扫描结果 8

察图像可见，白色斑点与黑色斑点的排列均是有心的六角密排。这与我们预测的空心的正六边形结构不太一致。这是因为 HOPG 样品的晶体排布层间存在“错位”，石墨表面有多层原子排列，有一部分“次表面层”的原子与表层原子的中心位置重叠，而其他次表面层原子位置则与表层原子位置重叠，两种原子的电子云高度不同，但是同样会发生隧穿，只有没有和下一层原子重叠的碳原子会显示出较高的电子云高度，即图中显示的只是一半的碳原子，因此测量得到的图像是有心六角密排图形。

5.2 压电系数的估计

为了分析压电系数，我们利用公式

$$\varepsilon = \frac{Nad}{lV}$$

其中 N 为所计算两个原子的距离的晶格间隔个数，a 为原子的晶格常数, 此处为 0.246nm，图上两原子距离为 l，图像宽度为 d。

选取最为清晰的图10分析，取其中在横纵直线上相距较远的两组点，读取其纵向和横向坐标，几何变换后分析得到实际长度（由于横向同一直线上的点扫描得到的时间较近，因此可以认为结果可靠不需要修正，可以作为图像变换的标准），横纵方向的压电系数计算结果分别为：

$$c_x = \frac{5\sqrt{3} \times 0.246 \times 256}{140 \times 4} = 0.97\,\mathrm{nm/V} \qquad (1)$$

$$c_y = \frac{5\sqrt{3} \times 0.246 \times 256}{118 \times 2.6} = 1.88\,\mathrm{nm/V} \qquad (2)$$

选取了几组不同的结果，对应几何分析带来的可能误差，估计相对误差在 5% 以内，但是由于热漂移和系统自身误差相关数据的缺乏，实际压电系数和我们的计算结果可能仅在数量级上一致。

5.3 误差分析

由于热漂移的存在，本次实验得到的测定结果仅在数量级上合理。对 X 方向，由于热漂移的时间尺度远小于扫描一行的时间，故热漂移影响不大。对垂直方向的测量，我们发现 X 方向运动会导致图形剪切畸变，而 Y 方向则主要是纵向压缩，对照不同测量速度得到的图像，我们猜测总体的漂移方向大致朝向图形左下方。

6 结 论

本实验利用扫描隧穿显微镜观察了高定向热解石墨（HOPG）样品表面的形貌，了解了 STM 的工作原理和控制原理，得到了原子级扫描图像，明确了 STM 在远小于光学尺度上成像和测量的强大功能。并估计了控制针尖位置的压电陶瓷的压电系数，验证了量子隧穿效应和扫描隧道显微镜在纳米尺度表征材料表面结构的有效性，揭示了其在科学研究和纳米技术上的巨大潜能。

7 致 谢

感谢本实验过程中季航老师提供的指导，感谢一起进行实验的李金臻同学在实验过程中的帮助。

参考文献

[1] VOIGTLÄNDER B. Scanning probe microscopy: Atomic force microscopy and scanning tunneling microscopy[M]. Berlin: Springer, 2015.

[2] 吴思诚, 荀坤. 近代物理实验[M]. 北京: 高等教育出版社, 2015.

[3] BIAN K, GERBER C, HEINRICH A J, et al. Scanning probe microscopy[J]. Nature Reviews Methods Primers, 2021, 1(1).

附录 A 思考题

1 实验过程思考题

1.1 粗逼近过程中的隧穿电流和样品偏压如何设置？

在粗逼近阶段，隧穿电流和样品偏压应设置得比实验数据采集时高一些，以确保探针在接近样品表面时能够检测到稳定的信号，防止探针撞击样品。偏压通常设置得稍高，以便在探针与样品之间形成更明显的隧穿电流，保证在探针和样品之间还有一定距离时就能够检测到隧穿电流。

1.2 扫描时间和扫描范围之间的关系？

扫描时间和扫描范围呈正相关关系。为了达成相似的扫描精度和分辨率，扫描范围越大，得到一张图像所需的扫描时间越长，因为探针需要覆盖更大的表面区域并进行更多的数据采集。

1.3 扫描时间对图像分辨率有什么影响？

扫描时间会影响图像的分辨率。较短的扫描时间可能导致图像分辨率降低，因为探针运动得太快，无法精细采集表面特征。较长的扫描时间则可以提高图像分辨率，但可能增加实验时间并受到噪声和漂移影响。因此，为了得到较高的分辨率，需要选择合适的扫描时间。

1.4 实验过程中如何选择合适的放大倍数？

放大倍数的选择取决于研究目标。如果关注的是较大尺度的表面形貌，应选择较低的放大倍数以获得更大视野；如果需要观察纳米级或原子级结构，则应使用较高的放大倍数。

1.5 如何通过改变隧穿电流和样品偏压来提高分辨率？

提高分辨率可以通过增大隧穿电流和优化样品偏压来实现。增大隧穿电流会使探针与样品之间的距离更小，从而提高空间分辨率。样品偏压的调节可以改变电子隧穿的几率和探针采集信号的灵敏度，适当调整可以优化图像对比度和分辨率。一般来说，降低偏压可以使探针和样品更接近，得到更高的图像对比度。

2 实验报告思考题

2.1 HOPG 的原子排列为六角密排 (无心的)，为什么在实验中看到的 HOPG 原子分辨像是有心的六角密排？

这一问题在正文中已经回答。

2.2 为什么在金膜样品的 STM 图中有时会出现形状相似的凸起（针尖像）？

本实验中没有观察这种样品，根据网上的资料，这种形状相似的凸起通常是由于探针的多重尖端（双尖端效应）或针尖污染引起的。如果 STM 探针不是单一原子级的尖端，而是存在两个或多个子尖端，这些子尖端会产生重复或类似的图像特征，使得样品表面出现多个形状相似的凸起。此外，探针污染可能改变其形状，导致图像中产生假特征。

附录 B 预习报告和实验笔记

扫描隧穿显微镜(STM)

2014.10.2

预习报告

预习要求

1. STM的基本原理

在量子理论中，若 $E<V(r)$，仍有在粒子穿过势垒的可能性

STM的核心是一个在表面上扫描的样品间有一定偏置电压的针尖，当针尖-样品接近时，势垒变薄，就能观察到隧穿电流，可以通过电流变化得到表面形貌信息，$I \propto \alpha Bexp(-KS)$，其中S为间隙，$K=\sqrt{2m\phi}/\hbar$

在STM中，通过陶瓷上电压的控制，在针尖和样品之间加偏压V_b，保持隧穿电流恒定，记录$Z(x,y)$，得到表面形貌图像，这就是恒流模式。

对于恒高模式，扫描中针尖基本停留于同高度，通过记录隧穿电流大小得到表面信息。

2. STM的基本结构及各组成部分的作用

基本结构包括：

① 减震系统：包含多级减震系统，用于缓冲振动，保持STM的机械稳定性

② 粗逼近：将样品移动到扫描架工作范围内，且在不工作时不可松动地停在它的位置上。

③ 扫描架：通过压电陶瓷控制扫描头的x.y.z位置

④ 电子学控制单元：通过PC机和电子学控制单元，实现电流反馈控制和信号采集。

3. 工作模式

的选中讨论的，主要有恒高和恒流模式，前者最常用，后者适用于

反馈回路工作较慢，扫描速度较快，表面扫描区范围小，适合小时

4. 针尖的制备及重要性

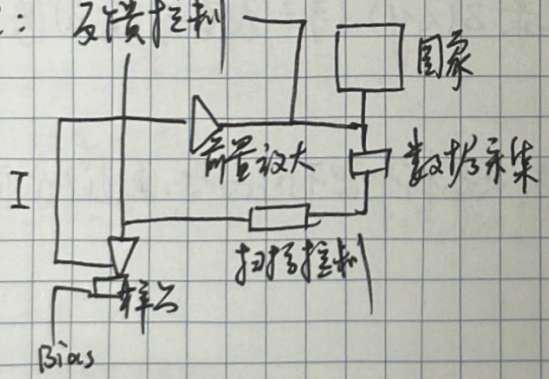
制备过：把清洁的钨丝依次在 5mol/L 和 1mol/L 的 NaOH 溶液中电化学腐蚀（前者通的直流电，后者交流电），缩颈断开时立刻断电，最后加几个脉冲电压提升针尖锐度性，最后用大量清水冲洗后使用

预习摘要

目的：学习使用STM，并观察样品形貌，得到原子分辨率图像。

优点：高分辨率特点，能直接分析实空间中的各种结构

原理：



内容：制备针尖 → 钝化针尖 → 准备样品，安装针尖 → 扫描图象

↓

标定 ← 观察全貌